http://networking.edu.pl/sso/
https://www.youtube.com/watch?v=CaWsOCCUjMU&feature=youtu.be

1. **Mechanizm SAMBA, do czego to, jak wygląda, może być pytanie o montowanie czegoś na stałe**

2. SMB/CIF umożliwia współdzielenie zasobów, dysków, urządzeń np. drukarek
3. Funkcjonalności:
4. Udostępnianie plików i drukarek dla systemu Windows oraz dostęp do nich spod systemu Linux,
5. Podpięcie systemu do kontrolera Windows,
6. Pełnienie roli kontrolera domeny Windows.

Serwer SMB wybiera się automatycznie, na nim konfigurujemy zarządzanie zasobami
Można zamontować na stałe jako dysk sieciowy używając jako nazwę literkę lub w katalogu.
Na windowsie: -mklink /d"c:\katalog" \\7.7.7.220\mm
Na linuksie: -mount.cifs //7.7.7.220/mm /root/katalog/ -o user=marek,pass=pass4marek
-umount /root/katalog/

7. **Wake on LAN**

-pozwala wybudzić stację roboczą poprzez odpowiednią ramkę ethernet. Mechanizm który działa w sieciach lokalnych. Kiedy OS na komputerze działa ale maszyna nie chodzi (jest uśpiony)- działają tam minimalne procesy m. in. proces nasłuchujący na karcie sieciowej na ramkę o odpowiednim formacie. Jeśli ją dostanie to komputer wybudza się i zaczyna działać telnet,ssh itd, urządzenie zaczyna odpowiadać na pakiety.

8. **Telnet i SSH - możliwości, ssh bez hasła, komendy przez ssh**

Telnet - protokół służący do obsługi odległego terminala, port 23, dane jako tekst
SSH - dane szyfrowane, port 22,
SSH bez hasła: (zapobiega jego przechwyceniu przez keyloggera)
ssh-keygen -t rsa -b 2048
ssh-copy-id root@server
// **coś jeszcze może**

9. **grep - użycie**

Służy do wyszukiwania w tekście i wyodrębniania linii zawierających ciąg znaków pasujący do podanego wyrażenia regularnego. `$ grep opcje wzorzec plik/pliki`
wzorzec – łańcuch znaków do wyszukiwania, **Opcje**:

- **-c** – zamiast wyświetlać linie ze znalezionym fragmentem wyświetla liczbę znalezionych linii;
- **-L** – nie wyświetla znalezionego fragmentu tylko pokazuje nazwy plików, w których nie było tego ciągu znaków;
- **-l** – odwrotnie do poprzedniego polecenia, wyświetla pliki w których znalazło dany ciąg znaków;
- **-n** – wyświetlany jest numer linii w pliku w których znaleziono dany ciąg znaków;
- **-w** – wyszukuje tylko całe słowa;

- **-x** – wyszukuje tylko całe linie;
- **-v** – negacja zapytania
- **-f plik** – dane do wyszukania są brane po jednym wierszu z ‘plik’;
- **-h** – po podaniu kilku plików do przeszukania po znalezieniu danego ciągu znaków przy danej linii nie będzie podany plik, w którym się to znajdowało;
- **-i** – ignoruje wielkość liter, tzn. jeżeli podamy do wyszukania słowo ‘ala’, to pokaże nam ‘ALA’, ‘Ala’, ‘AlA’ itd.;
- **-r** – gdy plik podany do przeszukania jest katalogiem, to zostaną przeszukane wszystkie pliki w tym katalogu

10. Veracrypt - do czego, jak użyć, korzyści

Służy do szyfrowania i odszyfrowywania zawartości dysków.
Można szyfrować całe dyski/partycje lub prościej stworzyć wirtualny dysk (plik), nadajemy hasło/klucz/certyfikat oraz literkę dysku pod którą ma być zamontowany, wybieramy rozmiar (jest też opcja zmiennego rozmiaru - dynamic). Gdy odmontujemy taki dysk, jego zawartość zostaje zaszyfrowana tak, że bez hasła nie ma do niego dostępu.
Istnieje możliwość utworzenia 2 Volumenów i przypisać im inne hasła np. jeśli ktoś wpisze hasło nr 1 ma dostęp do volumenu nr 1.
Korzyści:

- Ochrona przed osobami postronnymi.
- Obecność lub nieobecność szyfrowania nie wpływa na wydajność pracy z takim dyskiem.

veracrypt --create --password=password_clear_text --size=10M --quick --volume-type=Normal --encryption=AES file_10M.vera --hash=SHA-512 --filesystem =NTFS dynamic --pim=123 -k ""

mkdir dir_for_10M_demo_volumen
veracrypt --mount file_10M.vera dir_for_10M_demo_volumen
veracrypt --dismount dir_for_10M_demo_volumen

11. Podstawowe komendy linuxa **2.1 z ruting.pdf**

whoami - wyświetlenie nazwy użytkownika
pwd – polecenie pokazujące ścieżkę aktualnego katalogu
uptime - pokazuje jak długo uruchomiony komputer
apt-get update - pobranie listy pakietów
apt-get upgrade - aktualizacja zainstalowanych pakietów
apt-get -y install mc - tu instalacja Midnight Commander
nano - edytor tekstowy
netstat - info o sieciach, połączeniach itd.
traceroute - info o trasie pakietów do wybranego hosta
mtr - traceroute w czasie rzeczywistym

12. Trunki na karcie sieciowej systemu operacyjnego

13. Ustawienie linuxa jako routera **2.7**

temporary:
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
permanently (setting will survive a reboot):
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf

14. Dodawanie trasy routingu

route add -host 1.2.3.99 gw 7.7.7.99
ip route add 10.10.0.1/32 via 7.7.7.102
ip route del 1.2.3.99 //usuwanie

ip route add default via 7.7.7.199 ip r a default via 7.7.7.97
ip route del 0/0
ip route flush 0/0

15. Wyświetlenie tablicy routingu

route -n
ip route
ip route show
ip route list
ip r

16. IP MASQUERADE

Jeśli na podłączonym do Internetu Linuksie jest włączony masquerading, to komputery łączące się z nim (czy to w tej samej sieci czy też przez modem) mogą także połączyć się z Internetem, pomimo iż nie mają swojego oficjalnego numeru IP.
Pozwala to grupom maszyn ukrytym za gateway-em, który wydaje się być jedynym komputerem łączącym się z Internetem, na niewidzialny dostęp do Internetu.

17. Filtrowanie tablicy 2.9

iptables -t nat -v -L -n --line-number
iptables -t nat -v -L -n --line-number | grep MASQ
iptables -t nat -D POSTROUTING 4

18. Konsolowy wireshark - Duplicate traffic to another IP

iptables -t mangle -A PREROUTING -d 8.8.8.8 -j TEE --gateway 7.7.7.222
iptables -t mangle -A PREROUTING -s 8.8.8.8 -j TEE --gateway 7.7.7.222

19. coś typu podana składnia komendy i co źle

20. Routing dynamiczny - sposoby konfiguracji, np. pokazać co brakuje 15.0

tu coś o quagga

21. Pingowanie (np. kilku jednocześnie) 18.2

mping 7.7.7.7 7.7.7.1 7.7.7.2 8.8.8.8 7.7.7.99 -d 0
7.7.7.7 1/1/4, 2ms, 0% loss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7.7.7.1 1/1/1, 1ms, 0% loss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7.7.7.2 1/1/1, 1ms, 0% loss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8.8.8.8 5/5/6, 6ms, 0% loss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7.7.7.99 5000/0/0, 0ms, 100% loss .....

fping 7.7.7.1 7.7.7.2 7.7.7.3 7.7.7.4 7.7.7.5 7.7.7.6 7.7.7.7

7.7.7.1 is alive
7.7.7.2 is alive
7.7.7.3 is alive
7.7.7.5 is alive
7.7.7.6 is alive
7.7.7.7 is alive
ICMP Host Unreachable from 7.7.7.70 for
ICMP Echo sent to 7.7.7.4
ICMP Host Unreachable from 7.7.7.70 for
ICMP Echo sent to 7.7.7.1
ICMP Host Unreachable from 7.7.7.70 for
ICMP Echo sent to 7.7.7.2
ICMP Host Unreachable from 7.7.7.70 for ICMP Echo sent to 7.7.7.3
7.7.7.4 is unreachable

nping 7.7.7.1 7.7.7.2 7.7.7.3 7.7.7.6 7.7.7.7 -c 2
--delay 1 ms
Starting Nping 0.7.40 (https://nmap.org/nping) at 2019-04-13 02:29 CEST
SENT (0.1091s) ICMP [7.70 > 7.1 request (type=8/code=0) id=23903 seq=1]
RCVD (0.2954s) ICMP [7.1 > 7.70 reply (type=0/code=0) id=23903 seq=1]
...
RCVD (8.3215s) ICMP [7.6 > 7.70 reply (type=0/code=0) id=4332 seq=2]
SENT (9.1376s) ICMP [7.70 > 7.7 request (type=8/code=0) id=47119 seq=2]
RCVD (9.1515s) ICMP [7.7 > 7.70 reply (type=0/code=0) id=47119 seq=2]

Statistics for host 7.7.7.1:
| Probes Sent: 2 | Rcvd: 2 | Lost: 0 (0.00%)
|_ Max rtt: 213.135ms | Min rtt: 186.193ms | Avg rtt: 199.664ms
Statistics for host 7.7.7.2:
| Probes Sent: 2 | Rcvd: 2 | Lost: 0 (0.00%)
|_ Max rtt: 92.368ms | Min rtt: 11.508ms | Avg rtt: 51.938ms
Statistics for host 7.7.7.3:
| Probes Sent: 2 | Rcvd: 2 | Lost: 0 (0.00%)
|_ Max rtt: 155.007ms | Min rtt: 59.502ms | Avg rtt: 107.254ms
Statistics for host 7.7.7.6:
| Probes Sent: 2 | Rcvd: 2 | Lost: 0 (0.00%)
|_ Max rtt: 185.577ms | Min rtt: 129.867ms | Avg rtt: 157.722ms
Statistics for host 7.7.7.7:
| Probes Sent: 2 | Rcvd: 2 | Lost: 0 (0.00%)
|_ Max rtt: 167.605ms | Min rtt: 13.781ms | Avg rtt: 90.693ms
Raw packets sent: 10 (280B) | Rcvd: 10 (460B) | Lost: 0 (0.00%)
Nping done: 5 IP addresses pinged in 9.22 seconds

22. Ansible - że można konfigurować nim i kompy i urządzenia sieciowe

Umożliwia automatyzację konfiguracji sieci, inventory z hostami i jedną komendą wielokrotnie coś robisz

23. Co jak np. pominiemy kropkę w ifconfig eth0? **NOS.pdf time 35:00**

Do eth przypisze się adres (taki jak po spacji, np. 0.0.0.1)

24. **A co jak pominiemy maskę?**
25. **Komendy do tras statycznych do dalszych sieci - wykrywanie błędów. 2.2**
26. **Co jest potrzebne do aktywowania OSPFa? 5.1.3**
27. **Konfiguracja OSPF - co jest źle?**
28. **Szybkości połączeń - mierzenie, iperf 6.7.2.1**

Urządzenie - server publiczny - speedtest

root@debian:~# ./speedtest.py

Urządzenia np. w sieci loklanej ale też server publiczny - iperf

root@debian1:~# iperf -s //Server listening on TCP port 5001

root@debian2:~# iperf -c 7.7.7.235 // Client connecting to 7.7.7.235, TCP port 5001

29. **Jakieś pytanie o speedometer ale nie powiedział co xD**

speedometer [options] tap [[-c] tap] https://excess.org/speedometer/

30. **Mechanizmy do pobierania plików 7.1.1**

apt-get install aria2 wget -y
aria2c -x 16 link

wget https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -O /usr/local/bin/ youtube-dl
chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl
youtube-dl -U
youtube-dl --list-formats https://www.youtube.com/watch?v=iRYvuS9OxdA
youtube-dl -F https://www.youtube.com/watch?v=iRYvuS9OxdA
apt-get install libav-tools

31. **może być coś o lynx 7.2**

Jest to przeglądarka http/www z poziomu lini poleceń wysyłająca odpowiedzi w trybie tekstowym. Obsługuje przekazywanie parametrów, można się logować.

32. **może być coś o webmin, do czego**

Webmin łączy możliwości klienta www z możliwościami komputera/rutera. Jest to program, który otwiera na porcie 10000 serwer www. Znajdują się tam ustawienia naszego OS(dyski, parametry systemu, sieci itd.) w postaci graficznej. Można tam np. utworzyć interfejsy VLAN za pomocą nakładki graficznej.

33. **może być coś o apache, co to, do czego**
34. **PHP - do czego + params**
35. **Kilka serwerów wirtualnych na jednym IP 7.6.8.1**
36. **coś o Darkstat, co to, skutki, użycie, jego montaż, odmontowywanie, pytanie nietechniczne**

    -na wskazanym porcie pokazuje statystyki wybranego interfejsu sieciowego (też vlan) w postaci graficznej dla przeglądarki www (używaliśmy do tego tuneli)

    darkstat -i eth0 -p 81

37. **OpenVPN i to jak można nim zrobić połączenie “bezpośrednie” przez całą sieć**
38. **Może być jaki jest błąd, co zmienić w takim czymś jak w 13.4 2.2py**

http://networking.edu.pl/sso/zaliczenia/sso-2020-exams.pdf